

# Engenharia de Prompt

para Engenheiros de Telecom

Técnicas práticas para tirar respostas acionáveis de LLMs (em 1 hora)

Objetivo: mais precisão - menos retrabalho

# Agenda (1 hora)

Do basico ao pratico

| Secao                       | Tempo  | Conteudo                                |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 1. Introducao               | 5 min  | Por que prompt importa?                 |
| 2. Principios basicos       | 10 min | 4 regras de ouro + tipos de prompts     |
| 3. Prompt ruim vs bom       | 20 min | Exemplos praticos (LTE/5G/codigo/email) |
| 4. IA ajuda a criar prompts | 5 min  | Meta-prompting (versao simples)         |
| 5. Erros comuns             | 5 min  | O que evitar e como corrigir            |
| 6. Exercicio pratico        | 10 min | Equipe melhora um prompt ruim           |
| 7. Fechamento               | 5 min  | Resumo + recursos para continuar        |

No fim, voce sai com: (1) um checklist simples, (2) templates copiaveis, e (3) exemplos de prompt para problemas reais de telecom.

# Por que prompt importa?

Mesma IA - resultados diferentes

## Prompt vago

*"Analisa esses dados."*

A IA não sabe:

qual o objetivo  
quais KPIs importam  
como priorizar  
qual formato você precisa

## Prompt bom

"Você é um engenheiro de RF. Analise os KPIs de drop rate abaixo e me dê os TOP 5 piores sites com causas prováveis.

Formato: bullet points + ação sugerida."

A diferença não é "a IA ser boa ou ruim". É você ser específico sobre objetivo, contexto e formato.

# As 4 regras de ouro

Checklist mental em 10 segundos

## 1) Seja específico

Diga exatamente o que quer.

"Crie um script" ->

"Crie um script Python que le CSV e filtra X maior que 10"

## 2) De contexto

Explique sua situação.

"Sou engenheiro de RF analisando drops em 5G NSA..."

## 3) Defina o formato

Peca a saída do jeito que vai usar.

"Responda em bullets" ou "Gere tabela com colunas..."

## 4) Diga o que fazer (positivo)

Instrução positiva funciona melhor que negativa.

"Seja conciso" em vez de "Não seja prolixo"

Dica: quando tiver dúvida, comece pelo formato: "Quero uma tabela / um plano / um script com X passos".

# Tipos de Prompts (1/2)

Conheça as estratégias mais uteis

## 1. Prompt Direto

Instrução clara e direta, sem contexto adicional.

*"Gere um script Python que filtra células com drop rate maior que 2%."*

Ideal para tarefas simples e bem definidas.

## 2. Prompt com Contexto (Role)

Define um papel ou cenário para guiar a resposta.

*"Você é um engenheiro de RF da Ericsson. Analise os KPIs e identifique causas de alta latência em 5G NSA."*

Melhora relevância técnica e tom da resposta.

## 3. Prompt com Exemplo (Few-Shot)

Fornece exemplos de entrada/saída antes da pergunta.

*"Ex1: Drop=3%, RSRP=-110 -> Cobertura. Ex2: PRB=95% -> Congestão. Agora analise: Drop=4%, RSRP=-85..."*

Otimo para padronizar saídas ou ensinar padrões.

## 4. Prompt Estruturado

Especifica o formato da resposta (JSON, tabela, YAML).

*"Retorne no formato JSON com campos: cellId, dropRate, cause."*

Essencial para integração com scripts e automações.

# Tipos de Prompts (2/2)

## Estrategias avancadas

### 5. Chain-of-Thought

Peca raciocinio passo a passo antes da conclusao.

*"Explique passo a passo por que o throughput esta baixo, considerando PRB, RSRP e mobility."*

Aumenta precisao em problemas complexos.

### 6. Meta-Prompting

Peca a IA para ajudar a escrever um bom prompt.

*"Preciso analisar neighbor lists do ENM. Me ajude a montar um prompt eficaz."*

Util quando nao sabe formular a necessidade.

### 7. Iterativo

Refina o prompt com base nas respostas anteriores.

1o: "Analise esses dados."

2o: "Filtre apenas celulas 5G com PRB maior que 80%."

3o: "Agrupe por site e ordene por pior throughput."

Raramente se acerta na primeira tentativa!

**Dica:** Na pratica, voce vai combinar varios tipos! Ex: Role + Estruturado + Iterativo e a combinacao mais poderosa.

# Template de prompt (copiar e colar)

## Checklist rapido

**Papel:** "Voce é um engenheiro de ..."

**Objetivo:** o que é "bom" nessa tarefa?

**Contexto:** tecnologia, cenario, limitacoes

**Dados:** cole a tabela/log/trecho relevante

**Formato:** tabela/bullets/JSON/codigo

**Critério:** se faltar info, faca perguntas

## Esqueleto de prompt

Voce é [PAPEL].

Contexto:

[CENARIO / TECNOLOGIA]

[O QUE JA SEI / LIMITACOES]

Tarefa:

[O QUE ANALISAR / PRODUZIR]

Dados: [COLE AQUI]

Saida:

Formato: [tabela | bullets | JSON]

Campos/colunas: [...]

# Exemplo 1 - Analise de KPIs (LTE)

Prompt ruim -> prompt bom

## Ruim

*"Olha esses dados e me diz o que ta errado."*

## Bom

Analise a tabela abaixo com KPIs de celulas LTE.

- 1) Identifique celulas com Drop Rate maior que 2%.
- 2) Sugira causas provaveis com base nos outros indicadores.
- 3) Formato: tabela [Celula | Drop Rate | Causa Provavel].

[TABELA AQUI]

### Saida pedida (formato)

| Celula   | Drop Rate | Causa provavel |
|----------|-----------|----------------|
| SITE_101 | 3.6%      | Interferencia  |
| SITE_202 | 3.1%      | Cobertura      |
| SITE_314 | 2.8%      | Handover       |



## Exemplo 2 - Gerar código (XML para CSV)

### Ruim

*"Faz um script pra processar XML."*

### Bom

Crie um script Python que:

Le arquivos XML de export do ENM

Extrai o parametro "cellId" de cada EUTranCell

Salva resultado em CSV

**Requisitos:** Use lxml, aceite pasta de entrada

Exemplo de saída

```
from lxml import etree
import csv

def extract_cell_ids(xml_path):
    tree = etree.parse(xml_path)
    for cell in tree.xpath(
        '//EUTranCell'):
        yield cell.get('cellId')
```

# Exemplo 3 - Troubleshooting (5G NSA)

Peca causas + validacao

## Contexto (exemplo)

PRB utilization: **85%**  
RSRP medio: **-95 dBm**  
Throughput DL: **15 Mbps (esperado: 50+)**

## Prompt bom (estrutura)

Contexto: reclamacoes de lentidao em celula 5G NSA (dados acima).

### Pergunta:

- 1) Liste as 5 causas mais provaveis (ordem de impacto).
- 2) Para cada causa, descreva como validar (passos + metricas).
- 3) Formato: tabela [Causa | Por que | Como validar].

## Saida sugerida

| Causa            | Por que       | Como validar           |
|------------------|---------------|------------------------|
| Congestionamento | PRB 85%       | Verificar horario pico |
| Cobertura        | RSRP limite   | Drive test na area     |
| Interferencia    | PCI collision | Analisar vizinhos      |

# Exemplo 4 - Email / documentacao

Audiencia + tom + estrutura

## Ruim

*"Escreve um email pro cliente."*

## Bom

Escreva um email profissional para o cliente Vivo informando que a otimizacao de mobility foi concluida.

### Inclua:

Resumo das mudancas

KPIs antes/depois (em tabela)

Proximos passos

**Tom:** formal, mas acessivel.

**Tamanho:** ate 180 palavras.

## Estrutura sugerida

- 1 Assunto (claro e direto)
- 2 Contexto (1-2 frases)
- 3 Mudancas aplicadas (bullets)
- 4 KPIs antes/depois (tabela)
- 5 Proximos passos + contato

**Dica:** controle "tom" (formal/tecnico) e "tamanho" (ate X palavras)

# Dica: use a IA para criar prompts

Meta-prompting (bem simples)

*"Preciso fazer [TAREFA], mas nao sei como pedir direito. Me ajuda a montar um prompt bom para isso?"*

1

**Voce descreve o objetivo**

*"Quero analisar neighbor list e achar inconsistencias."*

2

**IA faz perguntas**

*"Qual formato dos dados? O que e inconsistente?  
Vai usar pra que?"*

3

**IA devolve prompt pronto**

Prompt estruturado + formato de saida + criterios de validacao

**Dica pratica:** peca para a IA "perguntar o que falta" antes de responder. Isso evita respostas chutadas e acelera a iteracao.

# Tecnica Avancada: Pergunte antes de responder

Transforme a IA em analista colaborativo - ela pergunta antes de chutar

## Problema comum

A IA recebe um pedido vago e simplesmente começa a responder.

### Sintomas:

- Objetivo pouco claro
- Informacoes essenciais faltando
- IA assume e começa a chutar

**Resultado:** retrabalho e frustracao

## A ideia da tecnica

Instrua a IA a **perguntar primeiro**, responder so depois.

### Fluxo:

- Voce descreve a necessidade
- IA identifica lacunas
- IA faz perguntas cirurgicas
- Voce responde
- IA gera analise completa

**Resultado:** IA vira analista colaborativo

## Exemplo de Prompt

Voce e um engenheiro de RF especialista em KPIs.

**Antes de gerar qualquer resposta final, avalie a solicitacao e faça todas as perguntas necessarias para eliminar ambiguidades.**

Somente depois gere a análise completa.

**Combinacao:** Role + Iterativo (slides 5-6)

**Quando usar:** problemas complexos ou com contexto tecnico nao totalmente definido (analise de KPI, troubleshooting 5G NSA, automacoes criticas).

# Erros comuns (e como corrigir)

O "anti-padrão" mais frequente

**Se voce so lembrar de 1 coisa:** prompt bom costuma ser iterativo.

| Erro                              | Ajuste                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Prompt vago demais                | Seja específico (o que, quanto, para que)     |
| Não dar contexto                  | Explique cenário, tecnologia e objetivo       |
| Esperar que a IA adivinhe formato | Defina tabela/bullets/JSON/código             |
| Prompt gigante e confuso          | Divida em etapas ("primeiro... depois...")    |
| Desistir na 1ª tentativa          | Itere: refine, adicione exemplos e restrições |

# Exercicio pratico (10 min)

Em dupla: melhore o prompt

## Prompt ruim:

*"Analisa os dados de performance e me fala o que fazer."*

### Perguntas-guia

O que esta faltando? (objetivo, KPIs, threshold)

Qual contexto? (LTE/5G, regioao, periodo, meta)

Quais dados serao fornecidos? (tabela? logs?)

Qual formato de saida? (tabela, bullets, plano)

Quais restricoes? (tempo, tom, linguagem)

### Escreva aqui o prompt melhorado

(dica: use o template do slide 5)

# Fechamento

Resumo + recursos

## Resumo visual



Seja específico



De contexto



Defina o formato



Itere e refine



Use a IA para ajudar a criar prompts

## Recursos para continuar

[OpenAI - Prompt engineering \(docs\)](#)

[OpenAI - Best practices \(Help Center\)](#)

[Microsoft - Prompt engineering \(Azure OpenAI\)](#)

[Anthropic - docs.anthropic.com](#)

### Proximo passo sugerido

Escolha 1 tarefa real do seu dia a dia (KPIs, log, script, email) - aplique o template do slide 5 - refine 2 vezes.